

同济大学课程考核试卷（A 卷 汽车构造下册 底盘）

一. 填空题（12 分，每题 2 分）

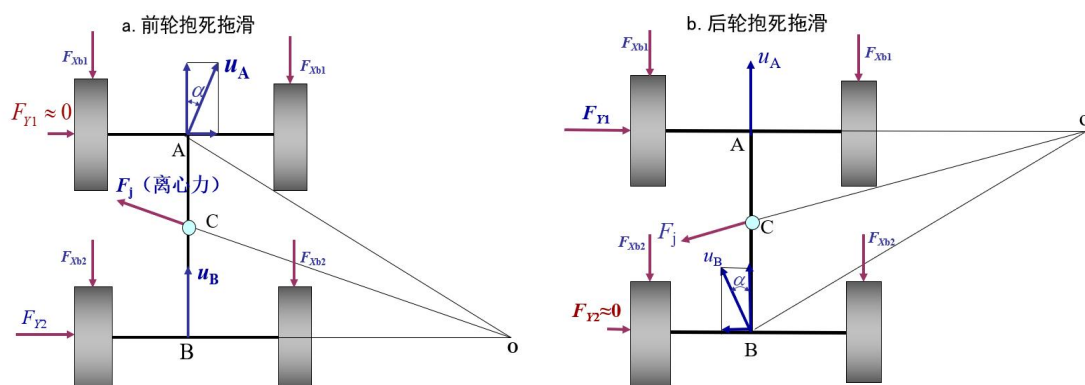
1. 双横臂前悬架导向机构的主要构件包括____，其转向主销是_____。
2. 双向作用筒式减震器，在压缩行程时同时工作的阀是_____，_____。在伸张行程时同时工作的阀是_____，_____。
3. 变速器为保证汽车在行驶中不出现自动跳挡的现象，常采用_____和_____的结构措施。
4. 鼓式制动器制动间隙自动调整装置一般在汽车_____时起作用，否则会出现过度调整的可能。
5. 对于组合式变速器而言，当副变速器的传动比较大时，常置于主变速器_____，以减少主变速器的_____和_____。
6. 转向轮定位参数包括 _____、_____、_____、_____。

二 单项选择题（共 12 分，每题 2 分）

1. 普通双轴汽车转向时，内侧转向轮转角 α 与外侧转向轮转角 β 的关系是()。
A. α 与 β 无关； B. $\alpha < \beta$ ； C. $\alpha = \beta$ ； D. $\alpha > \beta$
2. 手动机械变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合 ()？
A. 接合套与花键毂； B. 花键毂与锁环； C. 接合套与锁环； D. 接合齿圈与锁环
3. 对称式圆锥齿轮差速器接收由主减速器传来的转矩 M_0 ，传至左半轴齿轮 1 和右半轴齿轮 2，行星齿轮所受摩擦力矩为 M_R ，若左半轴齿轮转速低于右半轴齿轮转速，则右半轴转矩 M_2 为()。 A. $(M_0 - M_R)/2$ ； B. $(M_0 + M_R)/2$ ； C. $(M_0 - M_R/2)/2$ ； D. $(M_0 + M_R/2)/2$
4. 越野汽车为了提高在无路和坏路地区越野行驶的能力，通过在其传动系中增加何种组成部分来达到全轮驱动的目的()？ A. 分动器； B. 差速器； C. 万向传动装置； D. 变速器
5. 下列哪一种悬架在变形时轮距变化最明显 ()。
A. 单横臂式独立悬架； B. 双横臂式独立悬架； C. 单纵臂式独立悬架； D. 双纵臂式独立悬架
6. 以下()的说法不正确。 A. 差速器壳是旋转部件； B. 差速器壳是差速器动力输入构件； C. 差速器壳与主减速器壳相互固联； D. 差速器行星齿轮轴固定于差速器壳

三. 简答题（共 26 分）

1. 前、后轮发生制动抱死的情形如图所示，试说明“前轮先抱死，则前轮失去转向能力，但汽车运动状态不会失稳”、“后轮先抱死，则汽车可能发生甩尾失稳”的原因。(10 分)



2. 请简答以下问题：

- (1) 分析液力变矩器与液力耦合器的不同点；
- (2) 写出单级双相三元件综合式液力变矩器的基本构成部件名称；
- (3) 写出其效率、变矩系数和传动比定义式；
- (4) 在一张图中绘制效率-传动比、变矩系数-传动比特性曲线。(16 分)

同济大学课程考核试卷 (B 卷)

2020 — 2021 学年 第 2 学期

课号: 190015 课名: 汽车构造 考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、期终考试()、重考(√)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

下册

一. 选择题 (16 分)

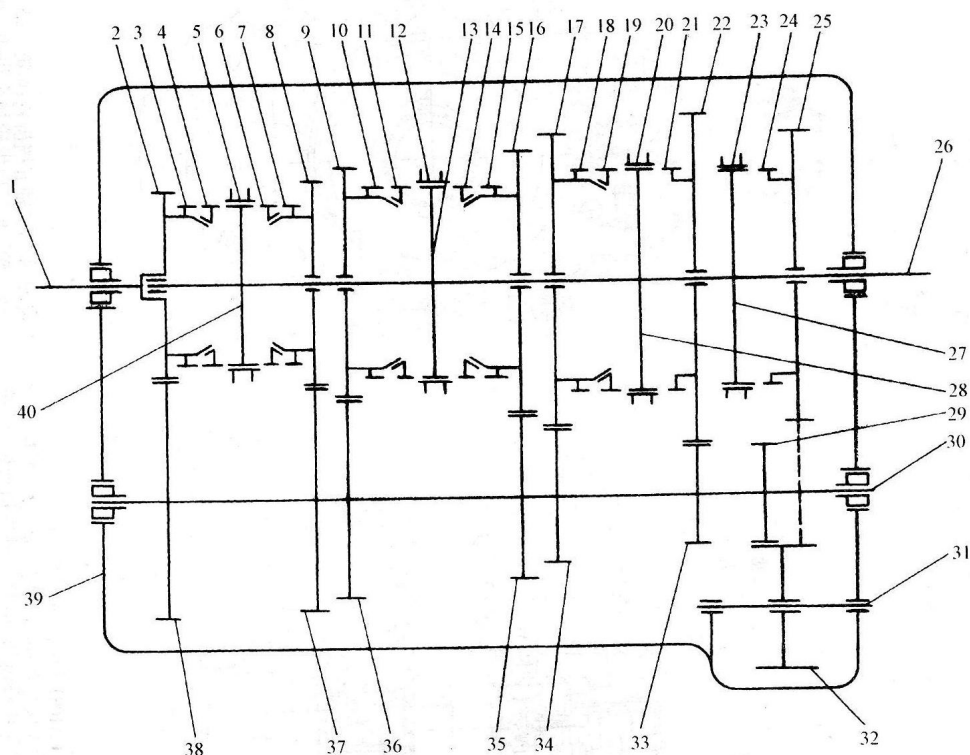
1. 下列说法不正确的是()。
A. 汽车离合器的主动和从动部分应经常处于接合状态;
B. 发动机飞轮和离合器盖是摩擦离合器的主动部分;
C. 为使离合器结合柔和, 保证汽车起步平稳, 从动盘应具有轴向弹性;
D. 从动盘和压盘是摩擦离合器的从动部分;
2. 手动变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合? ()
A. 花键毂与锁环; B. 接合套与花键毂; C. 接合齿圈与锁环; D. 接合套与锁环;
3. 当汽车液力机械变速器 (AT) 液力变矩器导轮中的单向离合器锁止时, 以下何种说法是正确的? ()
A. 导轮自由旋转; B. 导轮相对机架固定; C. 变矩系数保持不变; D. 处于液力耦合器工作状态;
4. 十字轴万向节具有不等速传动特点, 其传动比变化主要与下列因素有关()。
A. 万向节传动比随输入转速增大而变大;
B. 万向节传动比变化取决于万向节主、从动轴线之间的轴交角大小;
C. 万向节传动比随输入转矩增大而变大;
D. 万向节传动比变化与十字轴径滚针轴承的结构有关;
5. 发动机前置前驱的汽车, 变速驱动桥是将()合二为一, 成为一个统一的整体。
A. 发动机壳体和变速器壳体; B. 差速器壳和驱动桥壳体;
C. 主减速器壳体和差速器壳体; D. 变速器壳体和主减速器壳体;
6. 某货车装有主副两个钢板弹簧, 且主簧在下, 副簧在上, 其主要缺点是()。
A. 车身固有频率随载荷变化; B. 悬架刚度增加很突然, 对汽车行驶平顺性不利;
C. 悬架刚度不因载荷而变化; D. 不起以上任何作用;
7. 学生 a 说, 非独立悬架一般与断开式车桥配合使用; 学生 b 说, 独立悬架一般与整体式车桥配合使用。以下判断中正确的是()。
A. 只有学生 a 正确; B. 只有学生 b 正确;
C. 学生 a、b 都正确; D. 学生 a、b 都不正确;
8. 制动器在工作时, 其摩擦片与制动鼓或制动钳之间应保持合适间隙, 如果制动间隙(), 就不易保证彻底解除制动, 造成摩擦副的拖磨。
A. 过小 B. 过大 C. 正常 D. A 和 B 二种情况中任一种

二. 填空题 (10 分)

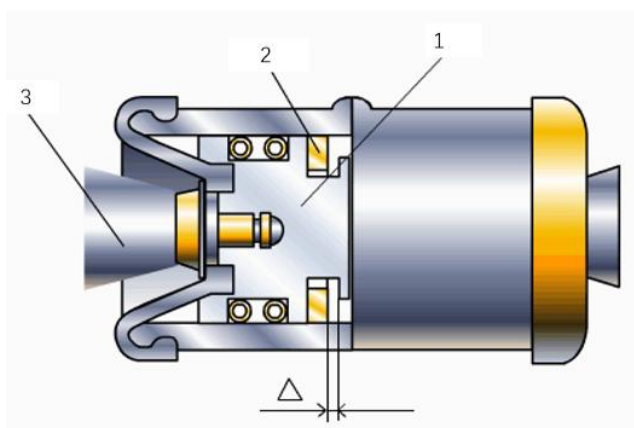
1. 一般发动机前置后轮驱动的轻、中型载货汽车传动系统主要由_____、_____、_____和安装在驱动桥中的_____、_____、_____组成。
2. 当主减速器需要有较大减速比时, 为了保证有足够的离地间隙, 可采用_____主减速器, 对于重型货车来说, 往往采用_____的方式。
3. 悬架是_____与_____之间的一切传力连接装置的总称。
4. 按摩擦副中固定元件的结构, 盘式制动器可分为_____和_____两大类。
5. 对称式圆锥齿轮差速器中既公转又自传的齿轮是_____。

三. 问答题 (24 分)

1. 请利用离合器压紧弹簧的弹性特性, 作图并解释为什么与螺旋弹簧离合器相比, 膜片弹簧离合器分离时省力, 而当膜片弹簧离合器膜片磨损时其离合器压紧力下降不多甚至加大。(5 分)
2. 试问图示变速器为二轴式还是三轴式? 有几个档位? 输出轴的代号? 请描述 3 档传动路线, 并写出其传动比公式(用相关齿轮的齿数比表达式表示)。(8 分)



3. 前轮有哪几个定位参数? 它们的作用分别是什么? (6 分)
4. 图示为一摩擦限位式制动器间隙自动调整装置示意图, 请写出图中序号所代表的零部件的名称, 并简述间隙自动调整原理。(5 分)



同济大学课程考核试卷（A 卷）

2020 — 2021 学年第 2 学期

命题教师签名：宋珂

审核教师签名：

课号（六位）： 课名： 汽车构造 考试考查：考试

此卷选为：期中考试()、期终考试(√)、重考试卷()

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一. 填空题（共 30 分，每题 2 分）

1. 膜片弹簧离合器的结构型式可分类为 推式膜片弹簧离合器、拉式膜片弹簧离合器
2. 变速箱中为了防止脱档要有 自锁 装置，为了防止乱档要有 互锁 装置，为了防止误挂倒档要有 倒档锁。
3. 由主减速器传来的扭矩，经 差速器壳、行星齿轮轴、行星齿轮 传给 半轴齿轮、半轴，半轴轮毂，最终到达驱动轮。
4. 对于组合式变速器而言，当副变速器的传动比较大时，常置于主变速器 之后，以减少主变速器的 质量和体积。
5. 整体式汽车驱动桥一般由 主减速器、差速器、半轴、桥壳 构成。
6. 车轮前束主要是为了调整 转向轮外倾角 所带来的不良后果而设置的。
7. 汽车独立悬架主要有 双横臂式、麦弗逊式、纵臂式、多连杆式 等结构类型。
8. 钢板弹簧除起弹簧的作用外还具有 导向 和 阻尼 元件的作用。
9. 轮式行驶系主要由 车架、车桥、车轮 和 悬架 等组成。
10. 双向作用筒式减震器的四个阀中弹簧较强、预紧力较大的是 压缩阀 和 伸张阀。
11. 汽车转向器根据结构特点可分为 齿轮齿条式、循环球式 和蜗杆曲柄指销式转

向器等形式。

12. 转向系统吸能装置的基本工作原理是：当转向轴受到巨大冲击而产生轴向位移时，通过转向柱管或支架产生塑性变形、转向轴产生错位等方式，吸收冲击能量。
13. 鼓式轮缸制动器按其工作方式可分为领从蹄式制动器、双领蹄、双从蹄、单向自增力、双向自增力、双向双领蹄等形式。
14. 鼓式制动器制动间隙自动调整装置一般在汽车倒车时起作用，否则会出现过度调整的可能。
15. 新能源汽车主要形式有：纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车。

二. 单项选择题 (共 30 分, 每题 2 分)

1. 万向传动装置的功用是将变速器传出的动力传给(D)。
A.离合器
B.差速器
C.半轴
D.主减速器
2. 下列说法不正确的是(D)。
A. 汽车离合器的主动和从动部分应经常处于接合状态;
B. 发动机飞轮和离合器盖是摩擦离合器的主动部分;
C. 摩擦离合器的压紧力是由压紧弹簧提供的;
D. 从动盘和压盘是摩擦离合器的从动部分.
3. 对称式锥齿轮差速器壳的转速为 n_0 , 左、右两侧半轴齿轮的转速分别为 n_1 和 n_2 , 则有(B)。
A. $n_1+n_2= n_0$;
B. $n_1+n_2= 2n_0$;
C. $n_1+n_2=(1/2) n_0$;
D. $n_1=n_2= n_0$;
4. 液力变矩器之所以能起变矩作用, 是由于(B)。
A. 多了一个涡轮
B. 多了一个固定不动的导轮
C. 多了一个锁止离合器
D. 多了一个单向离合器
- 5 按传递动力的先后次序普通货车传动系的零部件正确排序是(B)。
A 差速器、轮毂、主减速器、离合器、半轴、变速器、万向传动装置

- B. 当载重加大时，悬架刚度随载荷增加而平缓增大；
- C. 当载重加大到一定程度时，悬架刚度会发生突变；
- D. 当载重加大时，悬架刚度不会因载荷的变化而变化；

14. 在汽车制动过程中，如果只是后轮制动到抱死滑移而前轮还在滚动，则以下不正确的说法是：汽车可能 (B)。

- A. 甩尾 B. 失去转向能力 C. 后轮侧滑 D. 调头

15. 盘式车轮制动器活塞密封圈的主要作用是 (B)。

- A 密封和制动器间隙自我调整 B 密封和活塞回位及制动器间隙自我调整
C 密封和润滑活塞外部表面 D 密封和活塞回位

三. 简答题（每题 8 分，共 40 分）

1. 给出转向轮定位参数中主销后倾角和主销内倾角的定义，并说明各自的作用及它们的异同点。

主销后倾角：在汽车纵向平面内测量的主销轴线的投影和地面垂线的夹角。

主销内倾角：在汽车横向平面内测量的主销轴线的投影和地面垂线的夹角。

主销后倾角：汽车转向后形成回复力矩，车速越高回复力矩越大，是动态回正

主销内倾角：回复力矩和车速无关系，是静态回正，而且主销内倾角有使得转向轻便和沉重的双重效应。

2. 下图 1 为某一轿车变速驱动桥的动力传动示意图，据此回答以下问题：

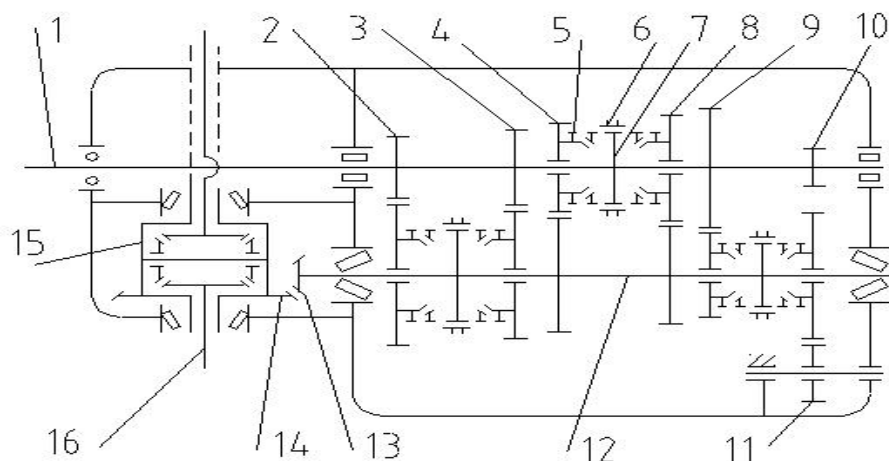


图 1

(1) 由上图可知，该轿车有 5 个前进挡，其发动机是纵置还是横置？ 纵置。

(2) 请指出图中序号所代表的零件名称：

11: 倒档轴倒档齿轮 14: 主减速器从动锥齿轮 15: 变速器壳体 6: 3、4 档用接合套

(3) 请根据齿轮大小判断：序号 2 为 1 挡齿轮；序号 9 为 5 挡齿轮。

(4) 请说出序号 3 所示挡位的动力传动详细路线（从 1 至 16，要求用零件名称，路线详细）。发动机动力传向输入轴 1 → 齿轮 3 → 和齿轮 3 啮合的齿轮 → 结合齿圈 → 结合套 → 花键毂 → 输出轴 12 → 主减速主动锥齿轮 13 → 主减速从动锥齿轮 14 → 变速器壳体 15（行星齿轮、半轴齿轮） → 驱动半轴 16

3. 请说明万向传动装置的功能，并列举其在汽车底盘中的常见应用。

(1) 变速器和驱动桥之间

变速器的输出轴与驱动桥的输入轴难以重合，发动机的振动以及路面不平使得两轴相对位置经常变化，使用万向传动装置可以消除变速器与驱动桥之间的相对运动带来的不利影响。同时，变速器和驱动桥的距离较远时，将传动轴分成两段，并加中间支承，避免系统的共振、提高传动轴的临界转速和工作可靠性。

(2) 变速器与分动器、分动器与驱动桥之间

在变速器与分动器分开安装の場合，二者之间存在制造和安装误差和车架变形引起的不利影响，因此采用万向传动装置。多轴汽车如果采用贯通式布置方案，中驱动桥与后驱动桥之间需采用万向传动装置。

(3) 驱动桥与驱动轮之间

在转向驱动桥中需要该桥即能满足车轮转向又能不间断驱动力传递，因此在

车轴靠近车轮处需要采用万向传动，在采用独立悬架时，还需要在靠近主减速器处也要加万向节，满足左右半轴的跳动条件。

(4) 动力输出装置和转向系统中

转向操作机构中也常使用到转向传动轴和万向节。

4. 图 2(a)和(b)所示悬架分别是什么类型的悬架形式，指出其主销位置和结构特点。

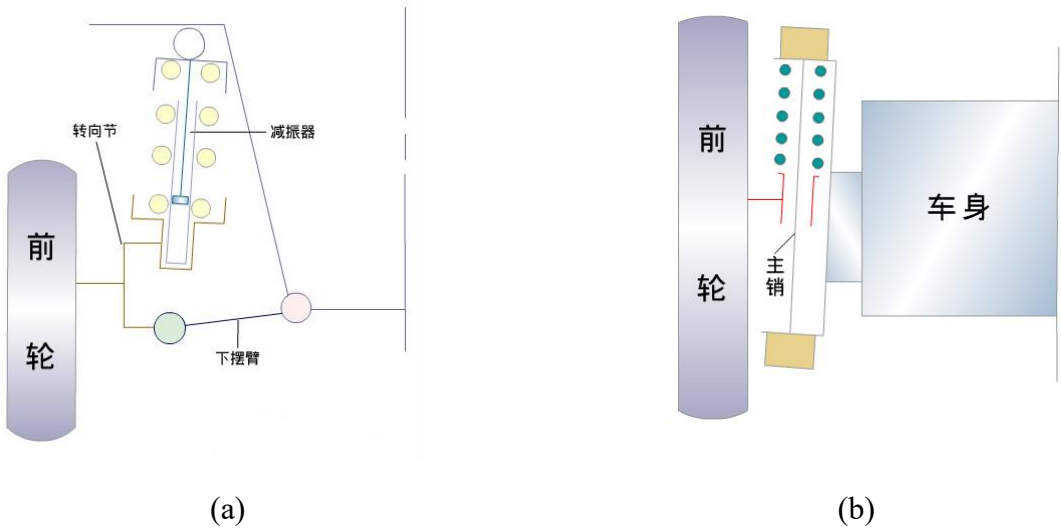


图 2

(a) 为麦弗逊式独立悬架 减震器与车架之间的支承铰点中心、转向节与麦弗逊悬架下横臂之间的球铰中心，两铰中心之间的连线为转向主销（虚拟主销）。实际结构中，麦弗逊悬架转向主销与其减振器轴线一般不共线”。

(b) 为烛式悬架 车轮上的转向节沿着刚性地固定在车架上的主销上下移动，车轮转向时，前轮的定位参数不会发生变化，有利于转向操纵和行驶稳定性，车轮转向时，全部侧向力由主销和其外部的套管承受，增加了主销与套管的摩擦。

5. 前、后轮分别发生制动抱死的情形如图 3 所示，试说明“前轮先抱死，则前轮失去转向能力，但汽车运动状态不会失稳”、“后轮先抱死，则汽车可能发生甩尾失稳的危险”的原因。

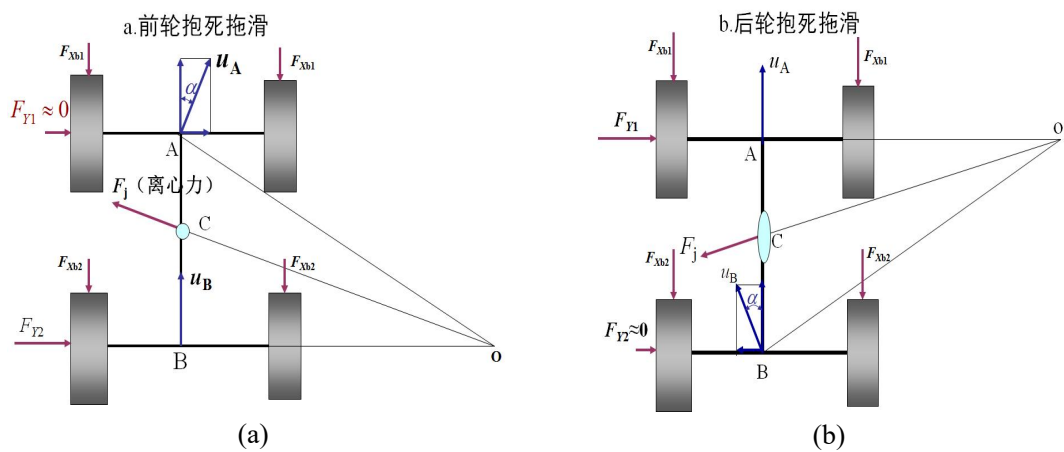


图 3

如图 3 所示，前轮先抱死时，前轮侧向力 $F_{Y1} \approx 0$ ，前轮失去转向能力，而汽车离心力 F_j 的方向与前轴侧滑的方向相反， F_j 能阻止或减小前轴侧滑，使汽车处于稳定状态；

后轮先抱死时，后轮侧向力 $F_{Y2} \approx 0$ ，后轴容易发生侧滑，且 F_j 与后轴侧滑方向一致，即惯性力会加剧后轴侧滑，后轴侧滑又加剧惯性力，汽车将发生急剧甩尾转动，处于不稳定状态。

下册部分

一、填空题(每小题 2 分,共 12 分)

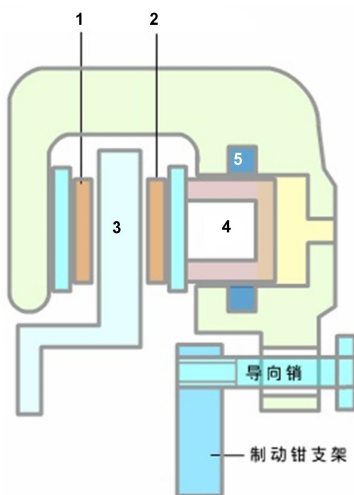
- 1) 离合器主动部分与发动机飞轮相连,从动部分与_____相连。
- 2) 当主减速器需要有较大减速比时,为了保证有足够的离地间隙,其主减速器可采用_____,对于重型货车来说,往往采用_____的方式。
- 3) 常见的液力变矩器由_____、_____和_____三个元件组成。
- 4) 钢板弹簧的第一片(最长的一片)称为_____,为了改善主片的受力情况,将第二片末端也卷成卷成卷耳,包在第一片外面,称为_____。
- 5) 平衡式制动器是指制动蹄片作用在制动鼓上的_____互相平衡。
- 6) _____是车轮沿摆动的主销轴线移动的悬架。

二、单项选择题(每小题 2 分,共 12 分)

- 1) 普通双轴汽车转向时,内侧转向轮转角 α 与外侧转向轮转角 β 的关系是()。
A、 $\alpha > \beta$ B、 $\alpha < \beta$ C、 $\alpha = \beta$ D、 α 与 β 无关
- 2) 一般双向作用筒式减振器工作时,其阻尼特性要求是()。
A、压缩时阻尼大,伸张时阻尼小 B、压缩时阻尼小,伸张时阻尼大
C、压缩时和伸张时阻尼一样大 D、只要有阻尼即可
- 3) 连接汽车轮盘和半轴凸缘的零件是()。
A、轮辋 B、轮辐 C、轮毂 D、主销
- 4) 可通过改变转向传动机构横拉杆长度的方法改变()。
A、主销后倾角 B、主销内倾角 C、前轮外倾 D、车轮前束
- 5) 在汽车制动过程中,如果只是前轮制动到抱死滑移而后轮还在滚动,则汽车可能()。
A、失去转向性能 B、甩尾
C、正常转向 D、调头
- 6) 叉球式等速万向节结构简单,工作时有()颗钢球传递力。
A、1 B、2 C、3 D、4

三、简答题(共 26 分)

- 1) 图示制动器是何类型?请写出图示中序号所代表的零部件的名称;并指出其中活塞密封圈的三个主要作用。(共 16 分)



- 2) 试述汽车驱动桥的主要组成部件,以及驱动桥的功能。(共 10 分)

下册部分

一、填空题 (每小题 2 分, 共 12 分)

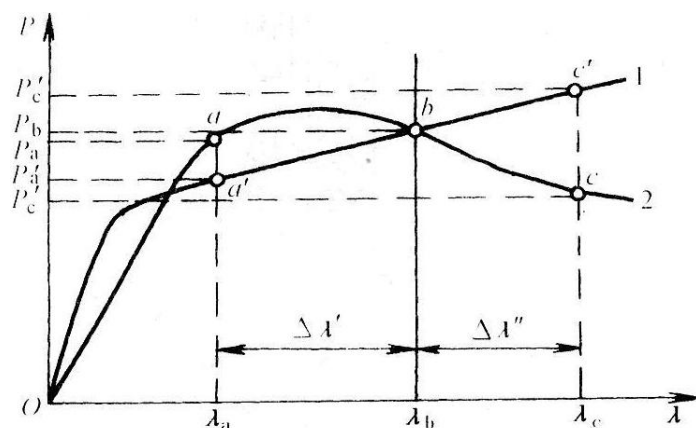
- 1) 对于组合式变速器而言, 当副变速器的传动比较大时, 常置于主变速器_____, 以减少主变速器的_____。
- 2) 分动器的操纵机构必须保证: _____; _____。
- 3) 转向轮定位参数包括_____、_____、_____、_____。
- 4) 汽车独立悬架主要有双横臂式、_____、_____、_____等结构类型。
- 5) 汽车转向器根据结构特点可分为_____、_____和蜗杆曲柄指销式转向器等形式。
- 6) 钢板弹簧除了用作弹性元件外, 还用作阻尼器 (减震器)和导向元件。

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 12 分)

- 1) 盘式车轮制动器活塞密封圈的主要作用是 ()。
 - A、密封和制动器间隙自我调整
 - B、密封和活塞回位及制动器间隙自我调整
 - C、密封和润滑活塞外部表面
 - D、密封和活塞回位
- 2) 手动变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合 ()?
 - A、花键毂与锁环
 - B、接合套与花键毂
 - C、接合齿圈与锁环
 - D、接合套与锁环
- 3) 7.50-18 轮胎的名义宽度和名义直径分别是 ()。
 - A、7.50 mm 和 18 in
 - B、7.50 in 和 18 in
 - C、7.50 in 和 18 mm
 - D、7.50 mms 和 18 mm
- 4) 某货车装有主副两个钢板弹簧, 且主簧在上, 副簧在下, 以下正确的是 ()。
 - A、当载重较小时, 仅副簧承载
 - B、当载重加大时, 悬架刚度随载荷增加而平缓增大
 - C、当载重加大到一定程度时, 悬架刚度会发生突变
 - D、当载重加大时, 悬架刚度不会因载荷的变化而变化
- 5) 液力变矩器之所以能起变矩作用, 是由于 ()。
 - A、多了一个涡轮
 - B、多了一个固定不动的导轮
 - C、多了一个锁止离合器
 - D、多了一个单向离合器
- 6) 对于十字轴式变速万向节, 主动轴转动一圈, 从动轴转动 ()。
 - A、不到一圈
 - B、一圈
 - C、多于一圈
 - D、不确定

三、简答题 (共 26 分)

- 1) 写出车轮四个定位参数的定义与作用。(16 分)
- 2) 对于膜片弹簧离合器和周布螺旋弹簧离合器, 图中的 b 点、c 点、c' 点、a 点、a' 点分别代表两个离合器处于何种工作状态? (10 分)



一、填空题(每小题 2 分, 共 12 分)

- 1) 离合器主动部分与发动机飞轮相连, 从动部分与_____相连。
- 2) 当主减速器需要有较大减速比时, 为了保证有足够的离地间隙, 其主减速器可采用_____, 对于重型货车来说, 往往采用_____的方式。
- 3) 常见的液力变矩器由_____, _____和_____三个元件组成。
- 4) 钢板弹簧的第一片(最长的一片)称为_____, 为了改善主片的受力情况, 将第二片末端也卷成卷成卷耳, 包在第一片外面, 称为_____。
- 5) 平衡式制动器是指制动蹄片作用在制动鼓上的_____互相平衡。
- 6) _____ is a suspension in which the wheels move up and down along an oscillating kingpin.

二、单项选择题(每小题 2 分, 共 12 分)

- 1) 普通双轴汽车转向时, 内侧转向轮转角 α 与外侧转向轮转角 β 的关系是()。

A、 $\alpha > \beta$ B、 $\alpha < \beta$ C、 $\alpha = \beta$ D、 α 与 β 无关
- 2) 一般双向作用筒式减振器工作时, 其阻尼特性要求是()。

A、压缩时阻尼大, 伸张时阻尼小 B、压缩时阻尼小, 伸张时阻尼大
C、压缩时和伸张时阻尼一样大 D、只要有阻尼即可
- 3) 连接汽车轮盘和半轴凸缘的零件是()。

A、轮辋 B、轮辐 C、轮毂 D、主销
- 4) 可通过改变转向传动机构横拉杆长度的方法改变()。

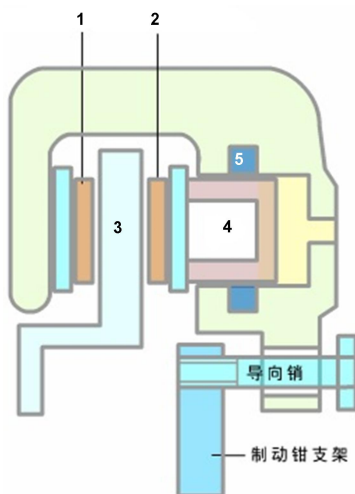
A、主销后倾角 B、主销内倾角 C、前轮外倾 D、车轮前束
- 5) 在汽车制动过程中, 如果只是前轮制动到抱死滑移而后轮还在滚动, 则汽车可能()。

A、失去转向性能 B、甩尾
C、正常转向 D、调头
- 6) The forkball type constant velocity joint has a simple structure, and there are () steel balls to transmit force during operation.

A、1 B、2 C、3 D、4

三、简答题(共 26 分)

- 1) 图示制动器是何类型? 请写出图示中序号所代表的零部件的名称; 并指出其中活塞密封圈的三个主要作用。(共 16 分)



- 2) Describe the main components of the drive axle and the functions of the drive axle. (共 10 分)

一、填空题 (每小题 2 分, 共 12 分)

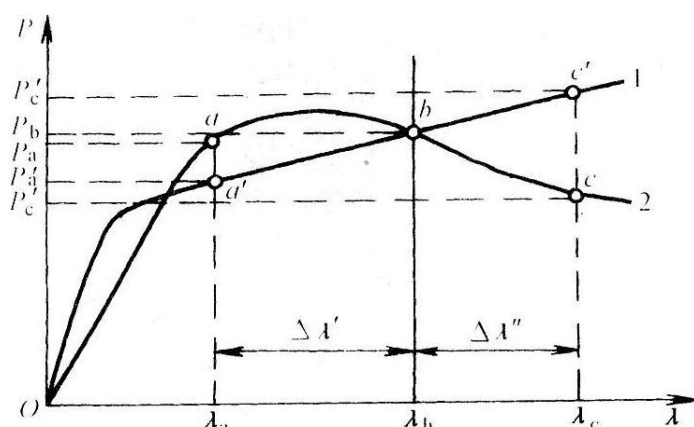
- 1) 对于组合式变速器而言, 当副变速器的传动比较大时, 常置于主变速器_____, 以减少主变速器的_____。
- 2) 分动器的操纵机构必须保证: _____; _____。
- 3) 转向轮定位参数包括_____, _____, _____, _____。
- 4) 汽车独立悬架主要有双横臂式、_____, _____、_____等结构类型。
- 5) 汽车转向器根据结构特点可分为_____、_____和蜗杆曲柄指销式转向器等形式。
- 6) In addition to serving as a spring, the plate spring also functions as _____ and _____.

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 12 分)

- 1) 盘式车轮制动器活塞密封圈的主要作用是 ()。
A、密封和制动器间隙自我调整 B、密封和活塞回位及制动器间隙自我调整
C、密封和润滑活塞外部表面 D、密封和活塞回位
- 2) 手动变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合 ()?
A、花键毂与锁环 B、接合套与花键毂 C、接合齿圈与锁环 D、接合套与锁环
- 3) 7.50-18 轮胎的名义宽度和名义直径分别是 ()。
A、7.50 mm 和 18 in B、7.50 in 和 18 in
C、7.50 in 和 18 mm D、7.50 mms 和 18 mm
- 4) 某货车装有主副两个钢板弹簧, 且主簧在上, 副簧在下, 以下正确的是 ()。
A、当载重较小时, 仅副簧承载
B、当载重加大时, 悬架刚度随载荷增加而平缓增大
C、当载重加大到一定程度时, 悬架刚度会发生突变
D、当载重加大时, 悬架刚度不会因载荷的变化而变化
- 5) 液力变矩器之所以能起变矩作用, 是由于 ()。
A、多了一个涡轮 B、多了一个固定不动的导轮
C、多了一个锁止离合器 D、多了一个单向离合器
- 6) For the cross shaft type variable speed universal joint, when the driving shaft turns once, the driven shaft turns ().
A、less than one round B、one round C、more than one round D、not sure

三、简答题 (共 26 分)

- 1) 写出车轮四个定位参数的定义与作用。(16 分)
- 2) For the diaphragm spring clutch and multi-coil spring clutch, the **b** point, **c** point, **c'** point, **a** point, **a'** point in the figure represent represents what kind of working state of the two clutches, and how is the spring in the two clutches compressed at this time? (10 分)



同济大学课程考核试卷（B 卷）

2021 —2022 学年第 2 学期

课号：190015

课名：汽车构造

考试考查：

此卷选为：期中考试()、期终考试()、重考()试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一、填空题（12 分，每题 2 分）

- 1、对于组合式变速器而言，当副变速器的传动比较大时，常置于主变速器之后，以减少主变速器的质量和尺寸。
- 2、分动器的操纵机构必须保证：非接上前桥，不得挂上低速挡；非先退出低速挡，不得摘下前桥。
- 3、转向轮定位参数包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角、前轮前束。
- 4、汽车独立悬架主要有双横臂式、麦弗逊式、纵臂式、多连杆式等结构类型。
- 5、汽车转向器根据结构特点可分为齿轮齿条式、循环球式和蜗杆曲柄指销式转向器等形式。
- 6、钢板弹簧除了用作弹性元件外，还用作阻尼器（减震器）和导向元件。

In addition to serving as a spring, the plate spring also functions as a damper (shock absorber) and a guide element.

二、单项选择题（共 12 分，每题 2 分）

- 1、盘式车轮制动器活塞密封圈的主要作用是 (B)。
A、密封和制动器间隙自我调整 B、密封和活塞回位及制动器间隙自我调整
C、密封和润滑活塞外部表面 D、密封和活塞回位
- 2、手动变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合(C)?
A、花键毂与锁环 B、接合套与花键毂 C、接合齿圈与锁环 D、接合套与锁环
- 3、7.50-18 轮胎的名义宽度和名义直径分别是 (B)。
A、7.50 mm 和 18 in B、7.50 in 和 18 in
C、7.50 in 和 18 mm D、7.50 mms 和 18 mm

4、某货车装有主副两个钢板弹簧，且主簧在上，副簧在下，以下正确的是(B)。

- A、当载重较小时，仅副簧承载
- B、当载重加大时，悬架刚度随载荷增加而平缓增大
- C、当载重加大到一定程度时，悬架刚度会发生突变
- D、当载重加大时，悬架刚度不会因载荷的变化而变化

5、液力变矩器之所以能起变矩作用，是由于(B)。

- A、多了一个涡轮
- B、多了一个固定不动的导轮
- C、多了一个锁止离合器
- D、多了一个单向离合器

6、对于十字轴式变速万向节，主动轴转动一圈，从动轴转动 (B)。

- A、不到一圈
- B、一圈
- C、多于一圈
- D、不确定

For the cross shaft type variable speed universal joint, when the driving shaft turns once, the driven shaft turns (B).

- A、less than one round
- B、one round
- C、more than one round
- D、not sure

三、简答题（共 26 分）

1、写出车轮四个定位参数的定义与作用。（16 分）

答：

(1) 主销后倾角：

- a) 定义：主销在汽车的纵向平面具有的向后的倾角，即主销轴线与地面垂线在汽车纵平面内的夹角。
- b) 作用：偏转时汽车离心力的地面反力产生回正的稳定力矩，但稳定力矩不能太大，否则将导致转向沉重。

(2) 主销内倾角：

- a) 定义：主销在汽车横向平面的倾角，即主销轴线与地面垂线在汽车横向断面内的夹角。
- b) 作用：车重作用下产生自动回正力矩；通过主销偏置减小转向力矩，使转向操纵轻便；减小车轮对转向盘的冲击。但若接地距偏小，转向时轮胎的滚动受到阻碍，与路面产生较大滑动，反而转向沉重，增加轮胎磨损。

◇ 主销后倾和主销内倾的异同点：主销后倾的自动回正作用和车速有关，主销内倾的自动回正作用和车速无关。

(3) 前轮外倾角：

- a) 定义：车轮中心平面与地面垂直平面在汽车横向断面内的夹角。

- b) 作用：避免汽车满载时车轮内倾而引起车轮的偏摩；防止轮毂外端的小轴承和紧固螺母承受过大的载荷；与拱形路面配合，提高车辆的安全性；能够提供小量的不足转向。

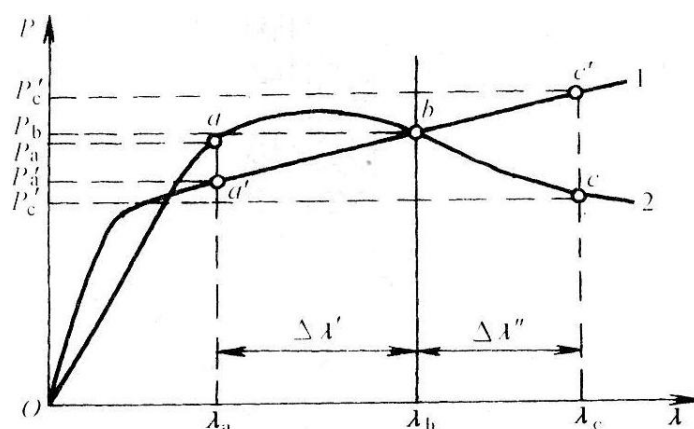
(4) 前轮前束：

- a) 定义：前轮后端边缘距离与前端边缘距离的差值。
b) 作用：消除因前轮外倾引起的前轮边滚边滑的现象。

2、对于膜片弹簧离合器和周布螺旋弹簧离合器，图中的 b 点、c 点、c' 点、a 点、a' 点分别代表两个离合器处于何种工作状态？

For the diaphragm spring clutch and multi-coil spring clutch, the b point, c point, c' point, a point, a' point in the figure represent represents what kind of working state of the two clutches, and how is the spring in the two clutches compressed at this time?

(10 分)



答：

膜片弹簧和螺旋弹簧离合器压紧弹簧的弹性特性分别如图中曲线 1 和 2 所示，设 b 点为离合器在一定压紧力 P_b 作用下主从动部分处于结合状态的工作点。为了使离合器分离，膜片弹簧压紧弹簧的变形需从 b 点增加到 c 点，而螺旋弹簧的变形应从 b 点增加到 c' 点。图中，c 点低于 b 点，c' 高于 b 点，表明前者所需的分离操纵力较小，更省力；而当膜片弹簧离合器因摩擦片磨损而使膜片弹簧的变形从 b 点减小至 a 点时，其压紧力 P_b 相对于 P_a 下降并不多甚至加大（视变形减小的差异）。

The elastic characteristics of the diaphragm spring and the coil spring clutch compression spring are shown as curves 1 and 2 in the figure, respectively. Assuming that point b is the working point where the main and driven parts of the

clutch are in a combined state under the pressing force P_b . In order to disengage the clutch, the deformation of the compression spring of the diaphragm spring should be increased from point b to point c, and the deformation of the coil spring should be increased from point b to point c'. In the figure, point c is lower than point b, and c' is higher than point b, indicating that the former requires less separation operating force and is more labor-saving. When the diaphragm spring clutch reduces the deformation of the diaphragm spring from point b to point a due to the wear of the friction plate, its pressing force P_b does not decrease much or even increases relative to P_a (depending on the difference in the reduction of deformation) .

题目顺序、题目描述可能不太准确

一、填空题

1. 转向轮定位参数

包括_____、_____、_____、_____。

2. _____产生的回正力矩受车速影响，_____产生的回正力矩与车辆自重有关

3. 汽车转向器根据结构形式可分为_____、_____和_____等形式。

4. 按车轮运动形式可将独立悬架分为_____、_____、_____、_____

5. 纵置钢板弹簧除了用作弹性元件外，还用作_____和_____元件。

6. 当主减速器需要有较大减速比时，为了保证有足够的离地间隙，其主减速器可采用_____，对于重型货车来说，往往采用_____的方式。

7. 摩擦制动器分为_____和_____两类，其中_____制动器浸水后效能降低较少

8. 采用在_____时起调整作用的间隙自调装置大大减小了调整过头的可能性。

9. 膜片弹簧离合器根据分离时分离指内端的受力方向不同，可分为_____、_____。

10. 变速箱中为了_____要有自锁装置，为了_____要有互锁装置，为了_____要有倒档锁。

11. 双向作用筒式减振器在压缩行程开启_____和_____阀，在伸张行程开启_____和_____阀。

12. 新能源汽车主要形式有_____、_____、_____。

13. 195/60R14 85 H 轮胎的名义宽度、高宽比和轮辋名义直径分别是_____、_____、_____。

14. 在汽车制动过程中，如果只是后轮制动到抱死滑移而前轮还在滚动，会_____，如果只是前轮制动到抱死滑移而后轮还在滚动，会_____，所以需要安装_____。

二、单项选择题

1. 手动变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合()?
- A、 花键毂与锁环 B、 接合套与花键毂 C、 接合齿圈与锁环 D、 接合套与锁环
2. 液力变矩器之所以能起变矩作用,是由于()。
- A、 多了一个涡轮 B、 多了一个固定不动的导轮
- C、 多了一个锁止离合器 D、 多了一个单向离合器
3. 普通双轴汽车转向时,内侧转向轮转角 α 与外侧转向轮转角 β 的关系是()。
- A、 $\alpha > \beta$ B、 $\alpha < \beta$ C、 $\alpha = \beta$ D、 α 与 β 无关
4. 一般双向作用筒式减振器工作时,其阻尼特性要求是()。
- A、 压缩时阻尼大,伸张时阻尼小 B、 压缩时阻尼小,伸张时阻尼大
- C、 压缩时和伸张时阻尼一样大 D、 只要有阻尼即可
5. 在汽车制动过程中,如果只是后轮制动到抱死滑移而前轮还在滚动,则汽车不可能()。
- A、 失去转向性能 B、 甩尾
- C、 侧向滑移 D、 调头
6. 十字轴万向节具有不等速传动特点,其传动比变化主要与下列因素有关()。
- A. 万向节传动比随输入转速增大而变大;
- B. 万向节传动比变化取决于万向节主、从动轴线之间的轴交角大小;
- C. 万向节传动比随输入转矩增大而变大;
- D. 万向节传动比变化与十字轴滚针轴承的结构有关
7. 制动器在工作时,其摩擦片与制动鼓或制动钳之间应保持合适间隙,如果制动间隙(),就不易保证彻底解除制动,造成摩擦副的拖磨。
- A. 过小 B. 过大 C. 正常 D. A 和 B 二种情况中任一种
8. 按传递动力的先后次序普通货车传动系的零部件正确排序是()。
- A. 差速器、轮毂、主减速器、离合器、半轴、变速器、万向传动装置
- B. 离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、半轴、轮毂
- C. 离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、轮毂、半轴
- D. 离合器、变速器、万向传动装置、差速器、主减速器、半轴、轮毂

9. 对称式圆锥齿轮差速器接收由主减速器传来的转矩 M_0 ，传至左半轴齿轮 1 和右半轴齿轮 2，行星齿轮所受摩擦力矩为 M_R ，若左半轴齿轮转速低于右半轴齿轮转速，则右半轴转矩 M_2 为 ()。

- A. $(M_0 - M_R)/2$ B. $(M_0 + M_R)/2$
C. $(M_0 - M_R/2)/2$ D. $(M_0 + M_R/2)/2$

10. 下列()悬架是车轮沿固定主销移动的独立悬架。

- A. 双横臂式 B. 双纵臂式 C. 烛式 D. 麦弗逊式

11. 越野汽车为了提高在无路和坏路地区越野行驶的能力，通过在其传动系中增加何种组成部分来达到全轮驱动的目的()?

- A. 分动器； B. 差速器； C. 万向传动装置； D. 变速器

12. 下列哪种制动器的固定元件布置不是中心对称的()。

- A. 双领蹄式 B. 双向双领蹄式
C. 双从蹄式 D. 领从蹄式

三、简答题

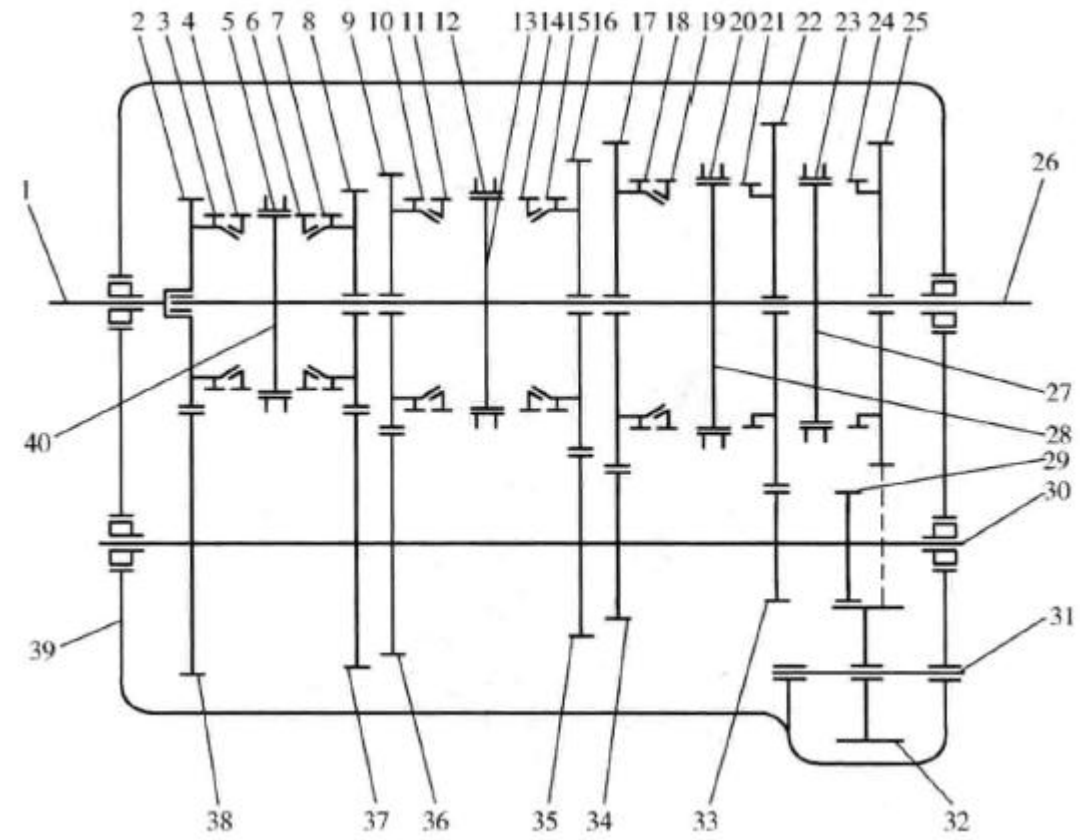
1. 前后轮同步抱死滑移的条件，为什么需要制动力调节装置，制动力调节装置有哪些/采用哪些装置和措施可以实现前后轮制动力的调节，后轮制动到抱死滑移而前轮还在滚动会发生什么。

2. 列举行星齿轮机构在底盘中的应用

3. 简述万向传动装置在汽车中的应用场景

4. 下列变速器是二轴式变速器还是三轴式变速器？标出各轴的名称。写出动力传递路径（从哪轴到哪轴）。1 档、直接档和倒挡的动力传动详细路线，并计算

传动比（题干已给出各齿轮齿数）。



5.

没找到原图，只能文字描述了：双横臂悬架，指出了上摆臂、下摆臂、转向节、半轴万向节、刹车盘，剖视图

图 a

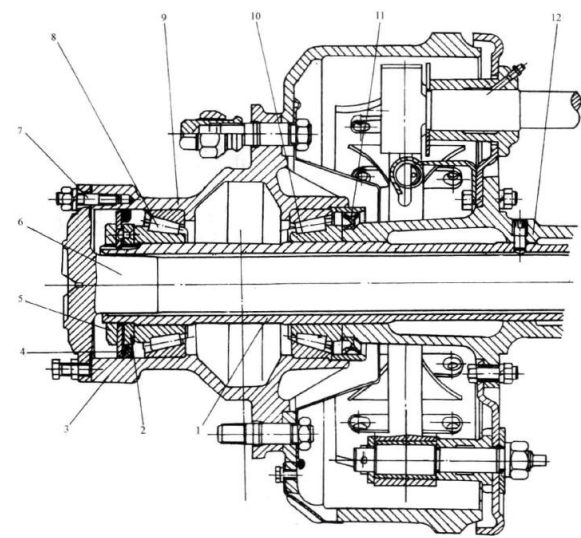


图 b

问题:

图 a 各零件的连接方式和支撑关系?

图 a 和图 b 在结构和功能上的区别?

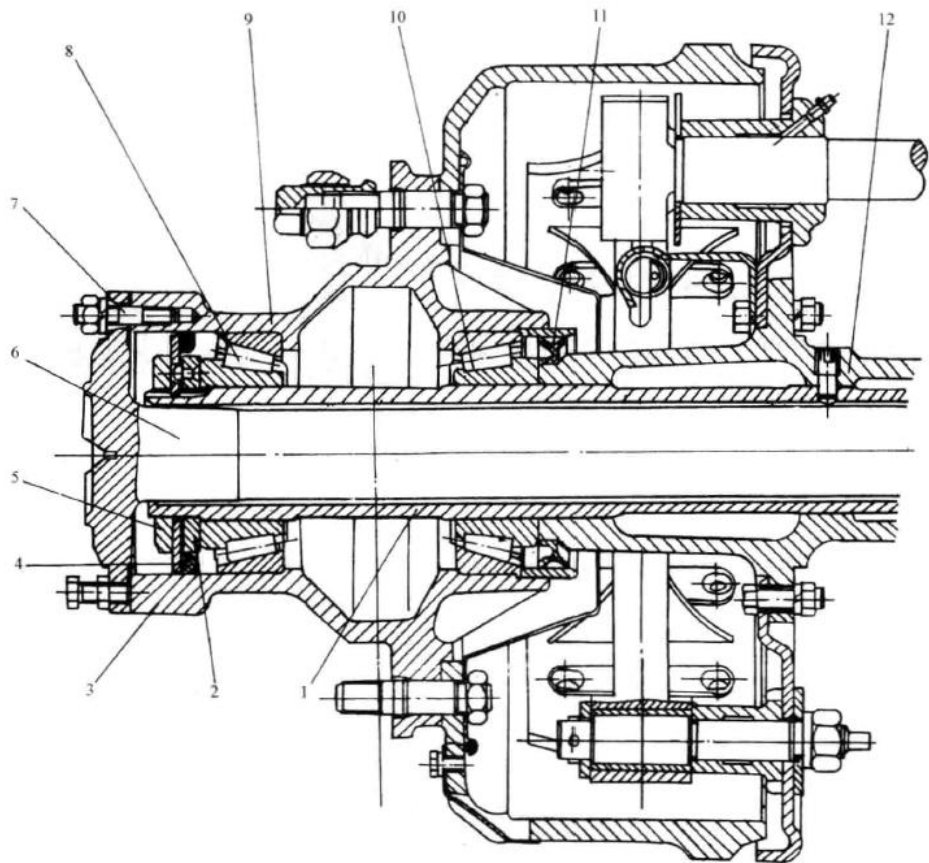


图 18-65 东风 EQ1090E 型汽车全浮式半轴支撑

1-半轴套管;2-调整螺母;3、11-油封;4-锁紧垫圈;5-锁紧螺母;6-半轴;7-轮毂螺栓;8、10-圆锥滚子轴承;9-轮毂;12-驱动桥壳

全浮式半轴支撑广泛应用于各种类型载货汽车上。图 18-65 为东风 EQ1090E 型汽车半轴外端与轮毂及桥壳的连接装配图。半轴 6 外端锻出凸缘,借助螺栓 7 和轮毂 9 连接。轮毂通过两个相距较远的圆锥滚子轴承 8 和 10 支撑在半轴套管 1 上。半轴套管与驱动桥壳 12 压配成一体,组成驱动桥壳总成。为防止轮毂连同半轴在侧向力作用下发生轴向窜动,轮毂内的两个圆锥滚子轴承的安装方向必须使它们能分别承受向内和向外的轴向力。轴承的预紧度可

